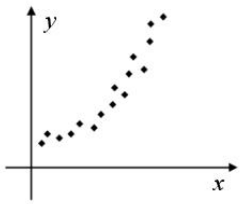
标准学术能力诊断性测试 2025 年 12 月测试

数学试卷

本试卷共 150 分

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．已知相关变量 x 和 y 的散点图如图所示，若用 $y=kx+b$ 与 $y=ba^x+c$ 拟合时，决定系数分别为 R_1^2 和 R_2^2，则比较 R_1^2 和 R_2^2 的大小结果为



A．$R_1^2>R_2^2$

B．$R_1^2=R_2^2$

C．$R_1^2<R_2^2$

D．不确定

2．已知集合 $A=\left\{y\in N\middle|y=-x^2+x+3\right\}$，集合 $B=\left\{x\in Z\middle|\dfrac{5}{x-1}>2\right\}$，则“$x\in A$”是“$x\in B$”的

A．充分非必要条件　　B．必要非充分条件

C．充要条件　　D．既非充分又非必要条件

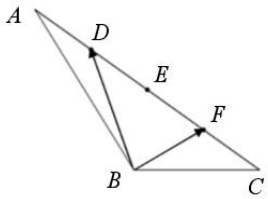
3．已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{m}-y^2=1$ 的一条渐近线方程为 $y=2x$，则 $m=$

A．4　　B．2　　C．$\dfrac{1}{4}$　　D．$\dfrac{1}{2}$

4．已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n+a_{n+2}=3n-1, S_9=2026$，则 $a_{11}=$

A．1988　　B．-1962　　C．32　　D．-29

5．如图所示在 ΔABC 中，$AB=2, BC=1, \angle ABC=\dfrac{2\pi}{3}$，$D, E, F$ 为边 AC 的四等分点，则 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BF}=$



A．$\dfrac{5}{16}$

B．$\dfrac{25}{16}$

C．$\sqrt{7}$

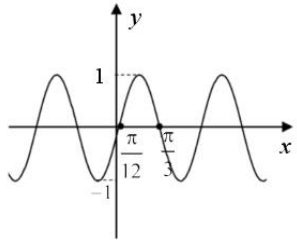
D．$\dfrac{5}{4}$

6．已知 ΔABC 的内角 A, B, C 满足 $\dfrac{1-\cos 2A}{\sin 2A}=\dfrac{1-\sin B}{\cos B}$，则下列说法错误的是

A．$\sin(A+B)=\cos A$　　B．ΔABC 是直角三角形

C．$a^2+c^2>b^2$　　D．ΔABC 是钝角三角形

7．函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\omega>0,|\varphi|<\pi)$ 的图象如图所示，下列说法错误的是



A．$f(x)=\sin\left(4x+\dfrac{2\pi}{3}\right)$

B．$f(x)$ 向左平移 $\dfrac{\pi}{12}$ 个单位后是奇函数

C．$f(x)$ 的对称轴为 $x=\dfrac{5\pi}{24}+\dfrac{k\pi}{4}, k\in Z$

D．$f(x)$ 的减区间为 $\left(\dfrac{5\pi}{24}+\dfrac{k\pi}{2},\dfrac{11\pi}{24}+\dfrac{k\pi}{2}\right), k\in Z$

8．已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=f(x)+2, f(2-x)=2-f(x)$，且当 $0\le x\le 1$ 时，$f(x)=-(x-1)^2+1$，则下列说法正确的是

A．函数 $f(x)$ 是具有周期性的奇函数

B．若关于 x 的方程 $f(x)=kx$ 在 $\mathbf{R}$ 上有且仅有一个根，则 $k=2$

C．$\forall x_1,x_2\in[-1,0]$，满足 $\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}\le f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)$

D．若 $f(x)$ 的图象与直线 $y=x+m$ 在 $x\in[-2,4]$ 上恰有 3 个交点，则 $m=\pm\dfrac{1}{4}$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对得 6 分，部分选对但不全得 3 分，有错选的得 0 分．

9．若 z 为复数，则下列说法正确的是

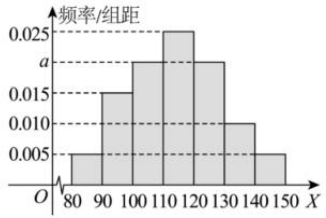
A．若 $z=\bar{z}$，则 z 为实数

B．$|z|^2=z^2$

C．若 $|z-\mathrm{i}+3|=2$，则 $|z|$ 的最大值为 $\sqrt{10}+2$

D．若 $z=3\mathrm{i}^{2025}+6\mathrm{i}^{2026}$，则 z 在复平面内对应的点在第二象限

10．已知苗圃中树苗的高度 $X(\mathrm{cm})$ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，现从苗圃中随机抽取了 100 棵树苗进行高度统计，并绘制了如图所示的频率分布直方图，将样本频率当做概率，则下列结论正确的是



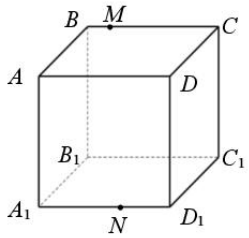
A．$a=0.020, \mu=114$

B．树苗高度的下四分位数的估计值为 105

C．若从高度位于第一组和第七组的样本树苗中随机抽取 2 棵，记他们的高度分别为 x, y，则 $|x-y|\le 10$ 的概率为 $\frac{4}{9}$

D．已知落在 $[80,90)$ 的平均高度是 88，方差是 8，落在 $[90,100)$ 的平均高度为 96，方差是 4，则两组树苗合并后的方差为 17

11．如图所示，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，点 M 和点 N 分别是棱 BC, A_1D_1 上的动点，则下列说法正确的是



A．过点 M, N 的正方体截面可以是直角三角形

B．$\overrightarrow{BB_1}\cdot\overrightarrow{MN}$ 为定值 4

C．直线 BB_1 与直线 MN 所成角余弦值的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

D．直线 MN 与面 AA_1D_1D 夹角的最小值为 $\frac{\pi}{4}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．在 $(3-2x)^5$ 的展开式中，含 x^3 项的系数为_____.

13．三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点均在半径为 3 的球 O 表面上，线段 PO 恰经过 ΔABC 的外心 D 且 $PD=2DO$，则棱 PA 的长为_____.

14．若关于 x 的不等式 $ax^2-ax\ln a-e^x\ln x>0$ 对 $\forall x\in(0,1)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

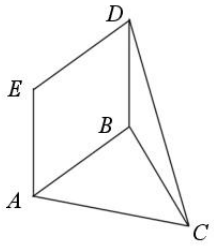
四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15．（13 分）已知函数 $f(x)=\ln x-ax+1$，$g(x)=f(x)(e^x-bx-1)$.

（1）若存在 x 使得 $f(x)>0$ 成立，求 a 的取值范围；

（2）当 $a\ge 1$ 时，$g(x)\le 0$ 在定义域内恒成立，求 b 的取值范围.

16．（15 分）如图所示，已知 ΔABC 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，且满足 $a^2+c^2=b^2+ac$，面积为 $4\sqrt{2}$ 的平行四边形 $ABDE$ 所在平面与平面 ABC 垂直，且平面 $DBC\perp$ 平面 ABC，点 C 到平面 $ABDE$ 的距离为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.



（1）求 BC 的长；

（2）若 AC 的长为 $\sqrt{13}$，求 BD 的长.

17．（15 分）牛顿在《流数法》一书中给出了牛顿法：用“作切线”的方法求方程的近似解．具体步骤如下：设 r 是函数 $y=f(x)$ 的一个零点，任意选取 x_0 作为 r 的初始近似值，在点 $A_0(x_0,f(x_0))$ 处作曲线 $y=f(x)$ 的切线 l_1，设 l_1 与 x 轴交于点 $B_1(x_1,0)$；在点 $A_1(x_1,f(x_1))$ 处作曲线 $y=f(x)$ 的切线 l_2，设 l_2 与 x 轴交于点 $B_2(x_2,0)$……重复以上过程，得 r 的近似值序列：$x_1,x_2,\cdots,x_n$，并称数列 $\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 的牛顿数列．已知函数 $f(x)=x^2-2$，函数 $g(x)$ 满足 $x_{n+1}=g(x_n)$.

（1）求函数 $g(x)$ 的解析式；

（2）若数列 $\{y_n\}$ 满足 $y_n=\frac{x_n-\sqrt{2}}{x_n+\sqrt{2}}$ 且 $x_n>\sqrt{2}, y_1=\frac{1}{e}$（e 为自然对数），求数列 $\{y_n\}$ 的前 n 项积 T_n.

18．（17 分）养鱼户在某个池塘中养殖鳜鱼、鲢鱼和草鱼，为统计池塘中鱼的数量，采用标记重捕法：先从鱼塘中捞出 m 条鱼，在鱼身上做好某种标记后再放回鱼塘．一段时间后，再从鱼塘中捞出 n 条鱼，并统计身上有标记的鱼的数目 k，就能估计出鱼塘中的鱼的总数 $N=\frac{mn}{k}$．已知养鱼户第一次捕捞了 1000 条鱼，做好标记放回一段时间后，再次捕捞了 2000 条鱼，具体情况如下表：

种类	鳜鱼	鲢鱼	草鱼
第一次捕捞鱼（条）	100	600	300
第二次捕捞鱼（条）	197	1211	592
第二次捕捞标记鱼（条）	5	30	15

（1）请根据两次捕捞和标记情况，利用标记重捕法估计池塘中鱼的总数；

（2）已知鱼苗经养殖一年后，鳜鱼的市场价为 40 元/条，鲢鱼和草鱼都是 12 元/条，以第一次捕捞鱼的情况作为样本估计总体，用频率估计概率，假设一网捕捞 40 条鱼，鱼的总市场价为随机变量 X.

（i）求 X 的均值；

（ii）是否有 90%的把握认为一网鱼的市场总价超过 500 元（即一网鱼总价超过 500 元的概率不小于 0.9）？

参考数据：$\lg 3\approx 0.478$.

19．（17 分）已知抛物线 $M: y^2=-16x$，l 是准线，平面内一动点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离是到直线 l 的距离的一半，记 P 的轨迹为曲线 Γ.

（1）求 Γ 的方程，并说明 Γ 是什么曲线；

（2）已知 $A(-2,0), B(2,0)$，过 A 点的直线交 Γ 于 C 点，过 B 点的直线交 Γ 于 D 点，直线 CD 过点 F，直线 AC, DB 交于点 Q，直线 AD, BC 交于点 R，求线段 QR 的最小值.

标准学术能力诊断性测试 2025 年 12 月测试

数学　参考答案

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1	2	3	4	5	6	7	8
C	B	C	B	A	B	A	D

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对但不全的得 3 分，有错选的得 0 分．

9	10	11
ACD	ACD	BC

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．-720　　13．$2\sqrt{3}$　　14．$(0,\mathrm{e}]$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）

（1）**方法一**：存在 $x\in(0,+\infty)$ 使得 $\ln x-ax+1>0$ 成立，

即存在 x 使得 $a<\dfrac{\ln x+1}{x}$ 成立 ……1 分

设 $m(x)=\dfrac{\ln x+1}{x}$，$m'(x)=\dfrac{-\ln x}{x^2}$ ……2 分

令 $m'(x)=0$，$x=1$ ……3 分

当 $x\in(0,1)$ 时，$m'(x)>0$，$m(x)$ 单调递增，

当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$m'(x)<0$，$m(x)$ 单调递减，

$\therefore m(x)_{\max}=m(1)=1$ ……5 分

$\therefore a<1$ ……6 分

方法二：$x\in(0,+\infty)$，$f'(x)=\dfrac{1}{x}-a$，

① 当 $a\le 0$ 时，$f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，因为 $f(1)=-a+1>0$，

所以总存在 x 使得 $f(x)>0$ 成立 ……2 分

② 当 $a>0$ 时，令 $f'(x)>0$ 解得 $0<x<\dfrac{1}{a}$；令 $f'(x)<0$ 解得 $x>\dfrac{1}{a}$，

故此时函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{1}{a}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\dfrac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调递减，

$f(x)_{\max}=f\left(\frac{1}{a}\right)=\ln\frac{1}{a}$ ……4 分

因为存在$x\in(0,+\infty)$使得$f(x)>0$成立，

$\therefore f(x)_{\max}=\ln\frac{1}{a}>0$，$\therefore 0<a<1$ ……5 分

综上所述，$a<1$ ……6 分

（2）由（1）可知，当$a\geq 1$时，$f(x)\leq 0$在$x\in(0,+\infty)$恒成立 ……7 分

所以函数$e^x-bx-1\geq 0$在$x\in(0,+\infty)$恒成立，

方法一：问题转化为$b\leq\frac{e^x-1}{x}$在$x\in(0,+\infty)$恒成立 ……8 分

设$q(x)=\frac{e^x-1}{x},x\in(0,+\infty)$，$q'(x)=\frac{e^x x-e^x+1}{x^2}$ ……9 分

设$p(x)=e^x x-e^x+1$，当$x\in[0,+\infty),p'(x)=e^x x\geq 0$，

$\therefore p(x)$在$[0,+\infty)$单调递增 ……10 分

当$x\in(0,+\infty)$，$p(x)>p(0)=0$，

故$q'(x)>0$，$q(x)$在$x\in(0,+\infty)$单调递增 ……11 分

根据洛必达法则，$\lim\limits_{x\to 0}q(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x}{1}=1$，

$\therefore q(x)>1$ ……12 分

$\therefore b\leq 1$ ……13 分

方法二：设$h(x)=e^x-bx-1\geq 0$，$h'(x)=e^x-b$ ……8 分

①当$b\leq 1$时，

$h'(x)\geq 0$在$x\in[0,+\infty)$恒成立，$h(x)$在$x\in[0,+\infty)$单调递增，

$\therefore h(x)_{\min}=h(0)=0$，即$h(x)\geq 0$在$x\in(0,+\infty)$恒成立 ……10 分

②当$b>1$时，

由$h'(x)>0$，解得$x>\ln b$，$h(x)$在$x\in(\ln b,+\infty)$单调递增，

由$h'(x)<0$，解得$x<\ln b$，$h(x)$在$x\in(0,\ln b)$单调递减，

$\therefore h(x)_{\min}=h(\ln b)<h(0)=0$，

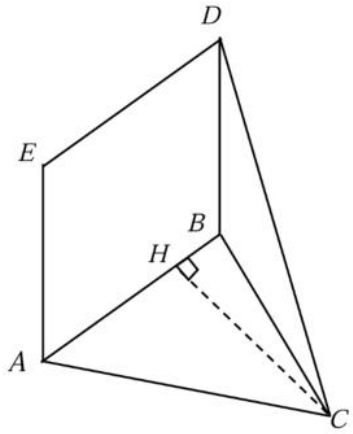
即$h(x)\geq 0$在$x\in(0,+\infty)$不能恒成立，舍去 ……12 分

综上所述，$b\leq 1$ ……13 分

16．（15 分）

（1）ΔABC 中，由 $a^2+c^2=b^2+ac$ 得 $\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{1}{2}$ ……1 分

$\because B\in(0,\pi)$，$\therefore B=\dfrac{\pi}{3}$ ……2 分



如图所示，过 C 作 $CH\perp AB$ 于 H，

又 $\because$ 平面 $ABDE\perp$ 平面 ABC，平面 $ABDE\cap$ 平面 $ABC=AB$，

$CH\subset$ 平面 ABC，

$\therefore CH\perp$ 平面 $ABDE$ ……4 分

$\therefore CH$ 即为点 C 到平面 $ABDE$ 的距离，$CH=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ ……5 分

在 ΔABC 中，$BC=\dfrac{CH}{\sin\angle ABC}=\dfrac{\frac{3\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=3$ ……6 分

（2）ΔABC 中，由题意 $a^2+c^2=b^2+ac$ 可知：$9+c^2=13+3c$，

$(c-4)(c+1)=0$，$c=4$ 或 -1（舍），即 $AB=4$ ……8 分

如图所示，过 A 作 $AF\perp BC$ 于 F，AF 与 CH 交于点 O，

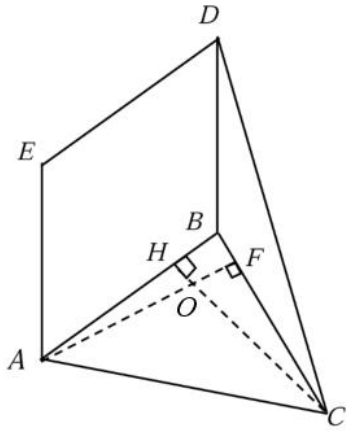
由（1）可知 $CH\perp$ 平面 $ABDE$，

$\because BD\subset$ 平面 $ABDE$，

$\therefore BD\perp CH$，同理可证 $BD\perp AF$，

又 $\because CH\cap AF=O$，$CH,AF\subset$ 平面 ABC，

$\therefore BD\perp$ 平面 ABC ……12 分



$\because AB\subset$ 平面 ABC，

$\therefore BD\perp AB$ ……14 分

$\therefore BD=\dfrac{S_{矩形ABDE}}{AB}=\dfrac{4\sqrt{2}}{4}=\sqrt{2}$ ……15 分

17．（15 分）

（1）易知 $f'(x)=2x$ ……1 分

设切点为 (x_n,x_n^2-2)，

由切线几何意义得斜率为 $2x_n$ ……2 分

故切线方程为 $y=2x_n(x-x_n)+x_n^2-2$ ……4 分

由给定定义知$(x_{n+1},0)$在该直线上，代入直线得$x_{n+1}=\dfrac{x_n^2+2}{2x_n}$ ……5 分

所以$g(x)=\dfrac{x^2+2}{2x}=\dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{2}{x}\right)(x\neq 0)$ ……6 分（不写定义域不扣分）

（2）因为$y_{n+1}=\dfrac{x_{n+1}-\sqrt{2}}{x_{n+1}+\sqrt{2}}=\dfrac{\dfrac{x_n^2+2}{2x_n}-\sqrt{2}}{\dfrac{x_n^2+2}{2x_n}+\sqrt{2}}=\dfrac{x_n^2-2\sqrt{2}x_n+2}{x_n^2+2\sqrt{2}x_n+2}=\dfrac{\left(x_n-\sqrt{2}\right)^2}{\left(x_n+\sqrt{2}\right)^2}=y_n{}^2$ ……9 分

所以$\ln y_{n+1}=\ln y_n{}^2=2\ln y_n$，

所以数列$\{\ln y_n\}$是一个首项为-1，公比为 2 的等比数列 ……11 分

可得$\ln y_n=-2^{n-1}$ ……12 分

所以$y_n=\mathrm{e}^{-2^{n-1}}=\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)^{2^{n-1}}$ ……13 分

$T_n=\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)^1\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)^2\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)^4\cdots\cdots\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)^{2^{n-1}}=\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)^{1+2+4+\cdots+2^{n-1}}$ ……14 分

$=\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)^{\frac{1-2^n}{1-2}}=\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)^{2^n-1}$（或$\mathrm{e}^{1-2^n}$） ……15 分

18.（17 分）

（1）根据题意得$m=1000$，$n=2000$，$k=5+30+15=50$，

所以$N=\dfrac{mn}{k}=\dfrac{1000\times 2000}{50}=40000$（条） ……4 分

（2）(i) 由题意可知以第一次捕捞鱼的情况作为样本估计整体，一网鱼中某条鱼为鳜鱼的概率为$\dfrac{1}{10}$，

所以一网鱼中鳜鱼的数量$Y\sim B\left(40,\dfrac{1}{10}\right)$ ……6 分

所以$E(Y)=np=40\times\dfrac{1}{10}=4$ ……8 分

$E(X)=40\times 4+12\times 36=592$（元） ……10 分

（ii）当一网鱼没有鳜鱼时，总价为 480 元，有一条鳜鱼时，总价为 508 元，一网鱼总价超过 500 元即一网鱼中至少有一条鳜鱼 ……11 分

由（i）得，$P(X=0)=\left(\dfrac{9}{10}\right)^{40}$ ……12 分

因为$\lg\left(\frac{9}{10}\right)^{40}=40\lg\frac{9}{10}=40\left(2\lg 3-1\right)\approx 40\left(2\times 0.478-1\right)=-1.76$ …… 14 分

所以$P(X=0)=\left(\frac{9}{10}\right)^{40}\approx 10^{-1.76}<10^{-1}=0.1$，$P(X\geq 1)>0.9$ …… 16 分

所以有90%的把握认为一网鱼的市场总价超过 500 元 …… 17 分

19.（17 分）

（1）抛物线$M:y^2=-16x$的准线$l:x=4$ …… 1 分

设$P(x,y)$，P到直线l的距离为d，

由题意知，$\frac{PF}{d}=\frac{1}{2}$ …… 2 分

$\frac{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}{|x-4|}=\frac{1}{2}$ …… 3 分

$4\left(x^2-2x+1+y^2\right)=x^2-8x+16$，$3x^2+4y^2=12$，

$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ …… 5 分

所以Γ是椭圆 …… 6 分

（2）由题意设直线CD方程为$x=my+1$，$C(x_1,y_1),D(x_2,y_2)$，与椭圆方程联立可得：

$\begin{cases}x=my+1\\3x^2+4y^2=12\end{cases}\Rightarrow\left(4+3m^2\right)y^2+6my-9=0$，$\Delta>0$恒成立 …… 7 分

$y_1+y_2=\frac{-6m}{4+3m^2}$，$y_1\cdot y_2=\frac{-9}{4+3m^2}\Rightarrow y_1y_2=\frac{3}{2m}\left(y_1+y_2\right)$① …… 9 分

直线AC的方程为：$y=\frac{y_1}{x_1+2}(x+2)$②

直线DB的方程为：$y=\frac{y_2}{x_2-2}(x-2)$③

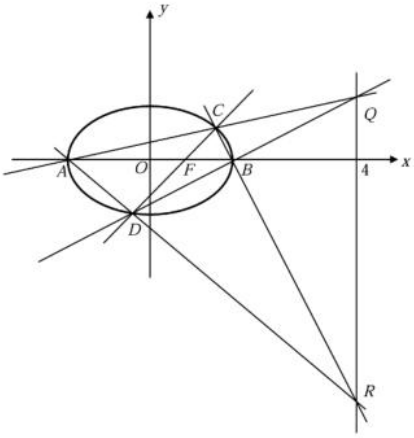
联立②③可得$x_Q=\frac{-2y_2x_1-2y_1x_2-4y_2+4y_1}{y_1x_2-y_2x_1-2y_1-2y_2}$，

带入$x_1=my_1+1,x_2=my_2+1$可得$x_Q=\frac{-4my_1y_2-6y_2+2y_1}{-y_1-3y_2}$ …… 11 分

将①带入可得$x_Q=\frac{-4y_1-12y_2}{-y_1-3y_2}=4$，所以点$Q$的横坐标为 4 …… 12 分

同理可得点R的横坐标为 4，

直线QR为定直线：$x=4$ …… 13 分



$\because k_{AC}=\dfrac{y_1}{x_1+2},k_{BC}=\dfrac{y_1}{x_1-2}$，

$\therefore k_{AC}\cdot k_{BC}=\dfrac{y_1}{x_1+2}\cdot\dfrac{y_1}{x_1-2}=\dfrac{y_1^2}{4\left(1-\dfrac{y_1^2}{3}\right)-4}=\dfrac{y_1^2}{-\dfrac{4y_1^2}{3}}=-\dfrac{3}{4}$ …… 15 分

故设直线AC方程为：$y=k(x+2)\Rightarrow Q(4,6k)$，

设直线BC方程为：$y=-\dfrac{3}{4k}(x-2)\Rightarrow R\left(4,-\dfrac{3}{2k}\right)$，

$\therefore |QR|=\left|6k+\dfrac{3}{2k}\right|\geq 6$，当且仅当$k=\pm\dfrac{1}{2}$时取等号 …… 17 分